แบบฝึกหัดเสริมพลัง 03 จำนวนจริง [Lv.1]

ชุดที่ 1 – ภาพรวมทั้งบท

- **[จำนวนจริง] - จำนวน 65 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../65

ข้อที่ 1. $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนชนิดใด

1. จำนวนเต็ม
2. จำนวนตรรกยะ
3. จำนวนอตรรกยะ
4. มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ

ข้อที่ 2. $\frac{5}{3}$ เป็นจำนวนชนิดใด

1. จำนวนเต็ม
2. จำนวนตรรกยะ
3. จำนวนอตรรกยะ
4. มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ

ข้อที่ 3. $\sqrt[3]{-27}$ เป็นจำนวนชนิดใด

1. จำนวนเต็ม
2. จำนวนตรรกยะ
3. จำนวนอตรรกยะ
4. มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ

ข้อที่ 4. $\sqrt{-4}$ เป็นจำนวนชนิดใด

1. จำนวนเต็มบวก
2. จำนวนเต็มลบ
3. จำนวนอตรรกยะ
4. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่จำนวนนับ

1. $\sqrt{49}$
2. $\sqrt[3]{-64}$
3. $\sqrt[6]{64}$
4. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่จำนวนตรรกยะ

1. $\sqrt{1}$
2. $\sqrt[3]{-1}$
3. $\sqrt{4}$
4. $\sqrt{3}$

ข้อที่ 7. กำหนดให้ a เป็นอินเวอร์สการบวกของ 2 และ b เป็นอินเวอร์สการคูณของ 3 แล้ว ค่าของ $\frac{a}{b}$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 8. กำหนดให้ $p(x) = ax^2 - 10x + 5$ และ $q(x) = x^2 + bx + c$ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ถ้า $p(x) = q(x)$ แล้ว ค่าของ $a + b + c$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 9. ถ้ามี a, b และ c เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ $(x + 1)(ax + b) = 3x^2 + 2x + c$ แล้ว ค่าของ $a + b + c$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 10. จงเขียนพหุนาม $p(x) + q(x)$ เมื่อกำหนดให้ $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4x + 1$ และ $q(x) = x^3 - 2x - 3$

ข้อที่ 11. จงเขียนพหุนาม $p(x) - q(x)$ เมื่อกำหนดให้ $p(x) = 2x^2 - 3x + 5$ และ $q(x) = -x^2 - 4x + 1$

ข้อที่ 12. จงเขียนพหุนาม $p(x)q(x)$ เมื่อกำหนดให้ $p(x) = 2x + 3$ และ $q(x) = x - 2$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 13. กำหนดให้ $p(x) = x^2 - 4x + 4$ และ $q(x) = x - 1$ แล้ว จงหาผลหารและเศษเหลือจากการหาร $p(x)$ ด้วย $q(x)$

ข้อที่ 14. กำหนดให้ $p(x) = x^3 - x^2 + x - 3$ และ $q(x) = x + 2$ แล้ว จงหาผลหารและเศษเหลือจากการหาร $p(x)$ ด้วย $q(x)$

ข้อที่ 15. จงแยกตัวประกอบของพหุนาม $x^2 - 5x + 6$

ข้อที่ 16. จงแยกตัวประกอบของพหุนาม $x^2 - 5x - 6$

ข้อที่ 17. จงแยกตัวประกอบของพหุนาม $x^2 + 5x - 6$

ข้อที่ 18. จงแยกตัวประกอบของพหุนาม $x^2 + 5x + 6$

ข้อที่ 19. จงแยกตัวประกอบของพหุนาม $x^3 - 1$

ข้อที่ 20. จงแยกตัวประกอบของพหุนาม $x^3 + 8$

ข้อที่ 21. กำหนดให้ $p(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ และ $q(x) = x^2 + x - 1$ แล้ว จงหาผลหารและเศษเหลือจากการหาร $p(x)$ ด้วย $q(x)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 22. เศษเหลือที่ได้จากการหาร $x^2 + 4x - 5$ ด้วย $x - 5$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 23. เศษเหลือที่ได้จากการหาร $x^2 - 6x + 1$ ด้วย $x + 2$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 24. เศษเหลือที่ได้จากการหาร $3x^3 - 5x + 8$ ด้วย x เป็นเท่าใด

ข้อที่ 25. จงหาจำนวนจริง a ที่ทำให้ $x - 3$ หาร $x^2 + x + a$ ลงตัว

ข้อที่ 26. จงหาจำนวนจริง b ที่ทำให้ $x + 1$ หาร $bx^2 + 5x - 9$ แล้วเหลือเศษ 2

ข้อที่ 27. จงหาคำตอบทั้งหมดของสมการ $x^2 - 3x + 2 = 0$

ข้อที่ 28. จงหาคำตอบทั้งหมดของสมการ $x^2 + 6x - 7 = 0$

ข้อที่ 29. จงหาคำตอบทั้งหมดของสมการ $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

ข้อที่ 30. จงหาคำตอบทั้งหมดของสมการ $(x^2 - 1)(2x - 3) = 0$

ข้อที่ 31. จงหาคำตอบทั้งหมดของสมการ $(x^2 + 1)(3x + 2) = 0$

ข้อที่ 32. จงหาคำตอบทั้งหมดที่เป็นจำนวนจริงของสมการ $x^2 + x - 5 = 0$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 33. จงหาคำตอบทั้งหมดที่เป็นจำนวนจริงของสมการ $x^2 - x - 5 = 0$

ข้อที่ 34. จงหาคำตอบทั้งหมดที่เป็นจำนวนจริงของสมการ $x^2 - x + 5 = 0$

ข้อที่ 35. ถ้ามี $x = 1$ เป็นคำตอบของสมการ $ax^2 - 3x - 2 = 0$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริง แล้ว ค่าของ a เป็นเท่าใด

ข้อที่ 36. ถ้ามี $x = 2$ เป็นคำตอบของสมการ $x^2 + ax + 4 = 0$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริง แล้ว ค่าของ a เป็นเท่าใด

ข้อที่ 37. จงกระจายพหุนาม $(x + 3)^2$

ข้อที่ 38. จงกระจายพหุนาม $(2x - 1)^2$

ข้อที่ 39. จงกระจายพหุนาม $(x - 1)^3$

ข้อที่ 40. ผลสำเร็จของ $\frac{x^2-9}{x+3}$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 41. ผลสำเร็จของ $\frac{x+3}{-x+2} + \frac{2x+5}{x-2}$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 42. ผลสำเร็จของ $\frac{x-4}{x-2} - \frac{x-5}{2x-4}$ เป็นเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 43. คำตอบทั้งหมดของสมการ $\frac{x+4}{x-3} = 0$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 44. คำตอบทั้งหมดของสมการ $\frac{x^2-3x+2}{x-1} = 0$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 45. ผลสำเร็จของ $\frac{2-x}{2x+5} \times \frac{x+3}{x-2}$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 46. ผลสำเร็จของ $\frac{x+2}{x+3} \div \frac{2x+4}{x-5}$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 47. คำตอบทั้งหมดของสมการ $\frac{x^2-3x+2}{(x-1)(x+2)} = 0$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 48. จงเขียนช่วงคำตอบของอสมการ $2x - 1 > 5$

ข้อที่ 49. จงเขียนช่วงคำตอบของอสมการ $3x - 2 \leq 7$

ข้อที่ 50. จงเขียนช่วงคำตอบของอสมการ $-2x + 3 < -9$

ข้อที่ 51. กำหนดให้ $A = [1,4]$ และ $B = [0,3]$ แล้ว จงเขียนเซต $A - B$ ในรูปช่วง

ข้อที่ 52. กำหนดให้ $A = [-5, \infty)$ และ $B = (-\infty, 2)$ แล้ว จงเขียนเซต $A \cap B$ ในรูปช่วง

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 53. จงเขียนช่วงคำตอบของอสมการ $(x-1)(x+2) \geq 0$

ข้อที่ 54. จงเขียนช่วงคำตอบของอสมการ $x^2 - x < 0$

ข้อที่ 55. จงเขียนช่วงคำตอบของอสมการ $\frac{x}{x-2} < 0$

ข้อที่ 56. เซตคำตอบของสมการ $|x| = 3$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 57. เซตคำตอบของสมการ $|x-2| = 6$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 58. เซตคำตอบของสมการ $|x+3| = 2$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 59. เซตคำตอบของสมการ $|x+4| = 2x$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 60. เซตคำตอบของอสมการ $|x| > 2$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 61. เซตคำตอบของอสมการ $|x-1| \leq 3$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 62. เซตคำตอบของอสมการ $|x+3| \geq 5$ เป็นเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 63. เซตคำตอบของอสมการ $|x+2| < 2$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 64. เซตคำตอบของสมการ $|2x-1| = x+3$ เป็นเท่าใด

ข้อที่ 65. เซตคำตอบของอสมการ $|x+3| < |2x-1|$ เป็นเท่าใด

BONUS : ท่าไม้ตาย กระจาย และ แยกตัวประกอบ

กำหนดให้ $p(x)$ เป็นพหุนามใด ๆ และ c เป็นจำนวนจริง

เศษเหลือที่ได้จากการหาร $p(x)$ ด้วย $x-c$ เท่ากับ $p(\quad)$

ถ้า $p(\quad) = 0$ แล้ว $x-c$ เป็น ..... ของ $p(x)$

กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนจริงหรือเอกนามใด ๆ

$(A+B)^2 =$ $\qquad$ $A^2 - B^2 =$

$(A-B)^2 =$ $\qquad$ $A^3 + B^3 =$

$(A+B)^3 =$ $\qquad$ $A^3 - B^3 =$

$(A-B)^3 =$

BONUS : ท่าไม้ตาย ค่าสัมบูรณ์

กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวก

$|x| = a$ ก็ต่อเมื่อ .....

$|x| < a$ ก็ต่อเมื่อ .....

$|x| \leq a$ ก็ต่อเมื่อ .....

$|x| > a$ ก็ต่อเมื่อ .....

$|x| \geq a$ ก็ต่อเมื่อ .....

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟรังก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟรังก์ได้เลยนะคร้าบบบ

Pan SmartMathPro

แบบฝึกหัดเสริมพลัง 03 จำนวนจริง [Lv.1]

ชุดที่ 2 – การแยกตัวประกอบ

- **[จำนวนจริง – การแยกตัวประกอบ] – จำนวน 90 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../90

(สำหรับข้อที่ 1 – 30) จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

ข้อที่ 1. $x^2 - 3x + 2$

ข้อที่ 2. $x^2 - 2x + 1$

ข้อที่ 3. $x^2 + x - 2$

ข้อที่ 4. $x^2 - 4x + 3$

ข้อที่ 5. $x^2 - 3x - 4$

ข้อที่ 6. $x^2 + 3x - 4$

ข้อที่ 7. $x^2 - 5x + 6$

ข้อที่ 8. $x^2 - 5x - 6$

ข้อที่ 9. $x^2 + 4x - 12$

ข้อที่ 10. $x^2 - 3x - 18$

ข้อที่ 11. $x^2 + 2x - 8$

ข้อที่ 12. $x^2 - 6x + 8$

ข้อที่ 13. $x^2 + 4x - 21$

ข้อที่ 14. $x^2 - 3x - 10$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 15. $2x^2 - 10x - 28$

ข้อที่ 16. $2x^2 + 4x - 30$

ข้อที่ 17. $2x^2 + 14x + 24$

ข้อที่ 18. $4x^2 - 32x + 60$

ข้อที่ 19. $2x^2 - 2x - 40$

ข้อที่ 20. $2x^2 + 2x - 24$

ข้อที่ 21. $3x^2 + 6x - 105$

ข้อที่ 22. $3x^2 - 3x - 90$

ใบ้ : ข้อที่ 23 – 30 แยกตัวประกอบแล้วไม่ลงตัวนะ

ข้อที่ 23. $x^2 + 2x - 5$

ข้อที่ 24. $x^2 - 3x - 4$

ข้อที่ 25. $x^2 - 2x - 9$

ข้อที่ 26. $x^2 + 7x - 6$

ข้อที่ 27. $x^2 - 5x + 4$

ข้อที่ 28. $x^2 - 5x + 5$

ข้อที่ 29. $2x^2 - 2x - 16$

ข้อที่ 30. $2x^2 + 16x + 16$

Pan SmartMathPro

(สำหรับข้อที่ 31 – 60) จงเขียนเซตคำตอบของสมการพหุนามต่อไปนี้

ข้อที่ 31. $x^2 - 3x + 2 = 0$

ข้อที่ 32. $x^2 - 4x + 3 = 0$

ข้อที่ 33. $x^2 - x - 6 = 0$

ข้อที่ 34. $x^2 + 4x + 4 = 0$

ข้อที่ 35. $x^2 + 5x + 6 = 0$

ข้อที่ 36. $x^2 + 5x - 6 = 0$

ข้อที่ 37. $x^2 - 5x + 6 = 0$

ข้อที่ 38. $x^2 - 5x - 6 = 0$

ข้อที่ 39. $x^2 - x - 12 = 0$

ข้อที่ 40. $x^2 + x - 20 = 0$

ข้อที่ 41. $2x^2 - 6x + 4 = 0$

ข้อที่ 42. $2x^2 - 12x + 16 = 0$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 43. $2x^2 + 6x - 20 = 0$

ข้อที่ 44. $x^2 - 2x - 15 = 0$

ข้อที่ 45. $3x^2 - 9 = 0$

ข้อที่ 46. $3x^2 - 3x - 18 = 0$

ข้อที่ 47. $2x^2 + 2x - 40 = 0$

ข้อที่ 48. $x^2 + 9x + 14 = 0$

ข้อที่ 49. $2x^2 - 14x + 24 = 0$

ข้อที่ 50. $x^2 + x - 90 = 0$

ข้อที่ 51. $2x^2 - 16x + 30 = 0$

ข้อที่ 52. $x^2 + x - 30 = 0$

ข้อที่ 53. $2x^2 - 22x + 60 = 0$

ข้อที่ 54. $2x^2 - 4x + 2 = 0$

ข้อที่ 55. $3x^2 + 12x + 12 = 0$

PanSmartMathPro

ข้อที่ 56. $4x^2 - 16x + 12 = 0$

ข้อที่ 57. $2x^2 - 8 = 0$

ข้อที่ 58. $4x^2 - 100 = 0$

ข้อที่ 59. $x^2 - 23x + 132 = 0$

ข้อที่ 60. $x^2 + x - 110 = 0$

(สำหรับข้อที่ 61 – 90) จงเขียนเซตคำตอบของสมการพหุนามต่อไปนี้

ข้อที่ 61. $x^3 - x^2 - x + 1 = 0$

ข้อที่ 62. $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

ข้อที่ 63. $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

ข้อที่ 64. $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$

ข้อที่ 65. $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 66. $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$

ข้อที่ 67. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

ข้อที่ 68. $2x^3 + 2x^2 - 8x - 8 = 0$

ข้อที่ 69. $2x^3 - 6x^2 - 8x + 24 = 0$

ข้อที่ 70. $x^3 + 9x^2 + 26x + 24 = 0$

ข้อที่ 71. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$

ข้อที่ 72. $2x^3 - 2x^2 + 8x + 12 = 0$

ข้อที่ 73. $2x^3 - 6x^2 + 2x - 6 = 0$

ข้อที่ 74. $x^3 - 2x^2 + 3x - 6 = 0$

ข้อที่ 75. $x^3 - x^2 + 4x - 4 = 0$

PanSmartMathPro

ข้อที่ 76. $3x^3 + 3x^2 - 3x - 3 = 0$

ข้อที่ 77. $4x^3 - 4x^2 - 4x + 4 = 0$

ข้อที่ 78. $2x^3 - 16x^2 + 42x - 36 = 0$

ข้อที่ 79. $2x^3 + 5x^2 - 4x - 12 = 0$

ข้อที่ 80. $2x^3 + 2x^2 - 2x - 2 = 0$

ข้อที่ 81. $x^4 - 2x^2 + 1 = 0$

ข้อที่ 82. $x^3 + 2x^2 - 20x + 24 = 0$

ข้อที่ 83. $x^3 - x^2 - 16x - 20 = 0$

ข้อที่ 84. $x^3 + 5x^2 + 3x - 9 = 0$

ข้อที่ 85. $x^4 - x^3 - x^2 - x - 2 = 0$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 86. $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$

ข้อที่ 87. $x^4 - 16 = 0$

ข้อที่ 88. $2x^4 - 18 = 0$

ข้อที่ 89. $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$

ข้อที่ 90. $x^4 + x^3 - 5x^2 - 3x + 6 = 0$

Pan SmartMathPro

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟร้งก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟร้งก์ได้เลยนะคร้าบบบ